

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

06.4 – Analisi armonica

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

Diagrammi di Bode

- Ponendo $s=j\omega$ si ottiene la seguente espressione della funzione di risposta armonica:

$$G(j\omega) = \frac{K \prod_i (1 + j\omega T_i) \prod_i (1 + 2\zeta_i \frac{j\omega}{\omega_{ni}} - \frac{\omega^2}{\omega_{ni}^2})}{(j\omega)^h \prod_i (1 + j\omega \tau_i) \prod_i (1 + 2\delta_i \frac{j\omega}{\omega_{ni}} - \frac{\omega^2}{\omega_{ni}^2})}$$

- La funzione di risposta armonica è data dal prodotto di quattro termini elementari:

K

Guadagno

$(j\omega)^{-h}$

Poli nell'origine

$(1 + j\omega \tau)^{\pm 1}$

Termini del primo ordine

$(1 + j2\delta \frac{\omega}{\omega_n} - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})^{\pm 1}$

Termini del secondo ordine

Termini del secondo ordine

- Si considerino ora i termini del tipo

$$\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + j2\delta\frac{\omega}{\omega_n}\right)^{\pm 1} \quad 0 \leq \delta < 1$$

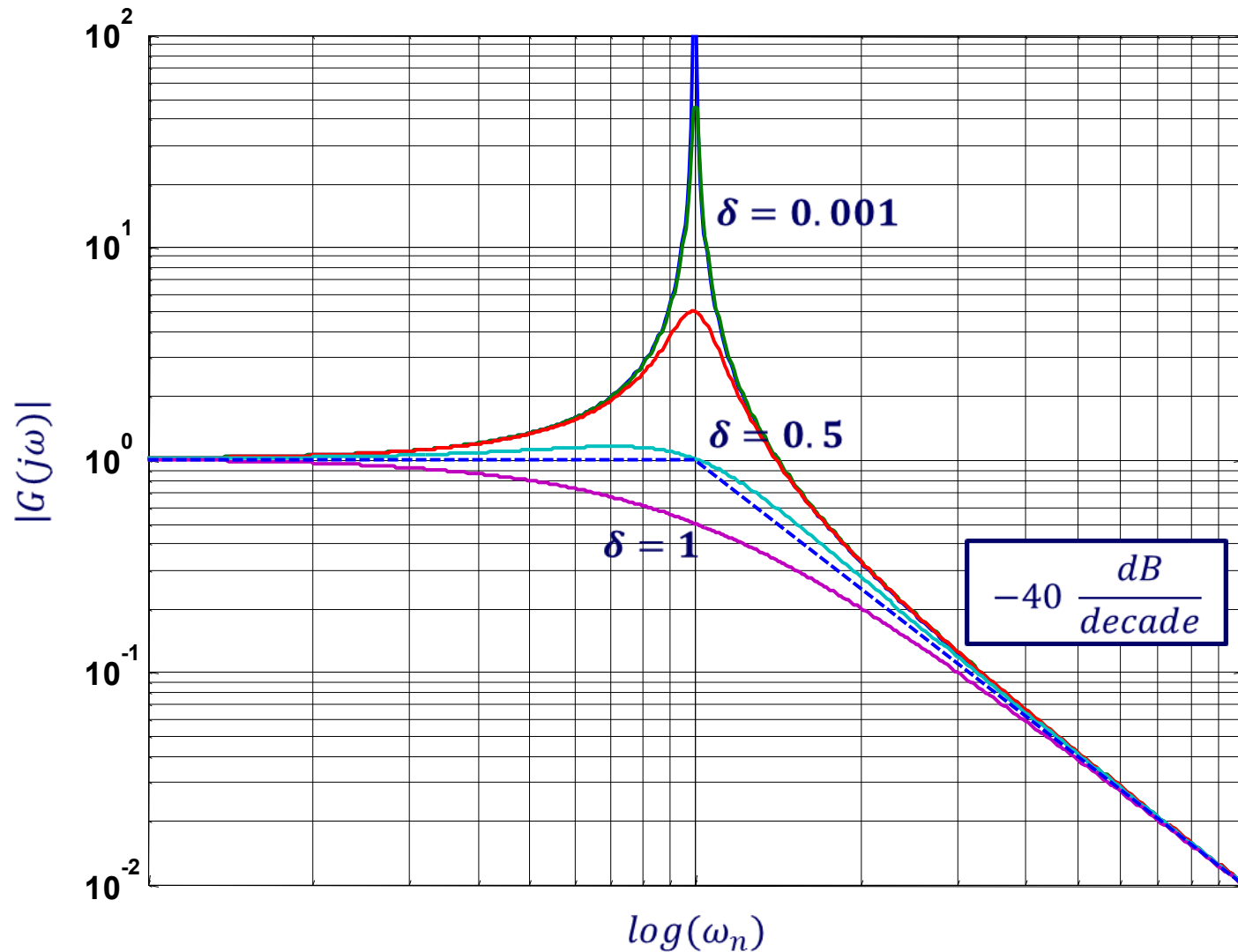
- Analogamente al caso dei termini del primo ordine, si analizzerà il caso corrispondente all'esponente -1 (poli complessi coniugati)
- In virtù delle proprietà dei numeri complessi, i diagrammi corrispondenti all'esponente 1 (zeri complessi coniugati) si ottengono ribaltando intorno all'asse reale quelli relativi ai poli complessi coniugati

- Il diagramma della ampiezze ha due asintoti
 - Si ha un primo asintoto, coincidente con l'asse delle ascisse per $0 < \omega < \omega_n$
 - Si ha un secondo asintoto, con retta con pendenza -40dB/dec per $\omega > \omega_n$
 - Il punto di rottura, ovvero l'intersezione tra i due asintoti, è dato da $\omega > \omega_n$

In questo caso il diagramma reale si può discostare sensibilmente da quello asintotico

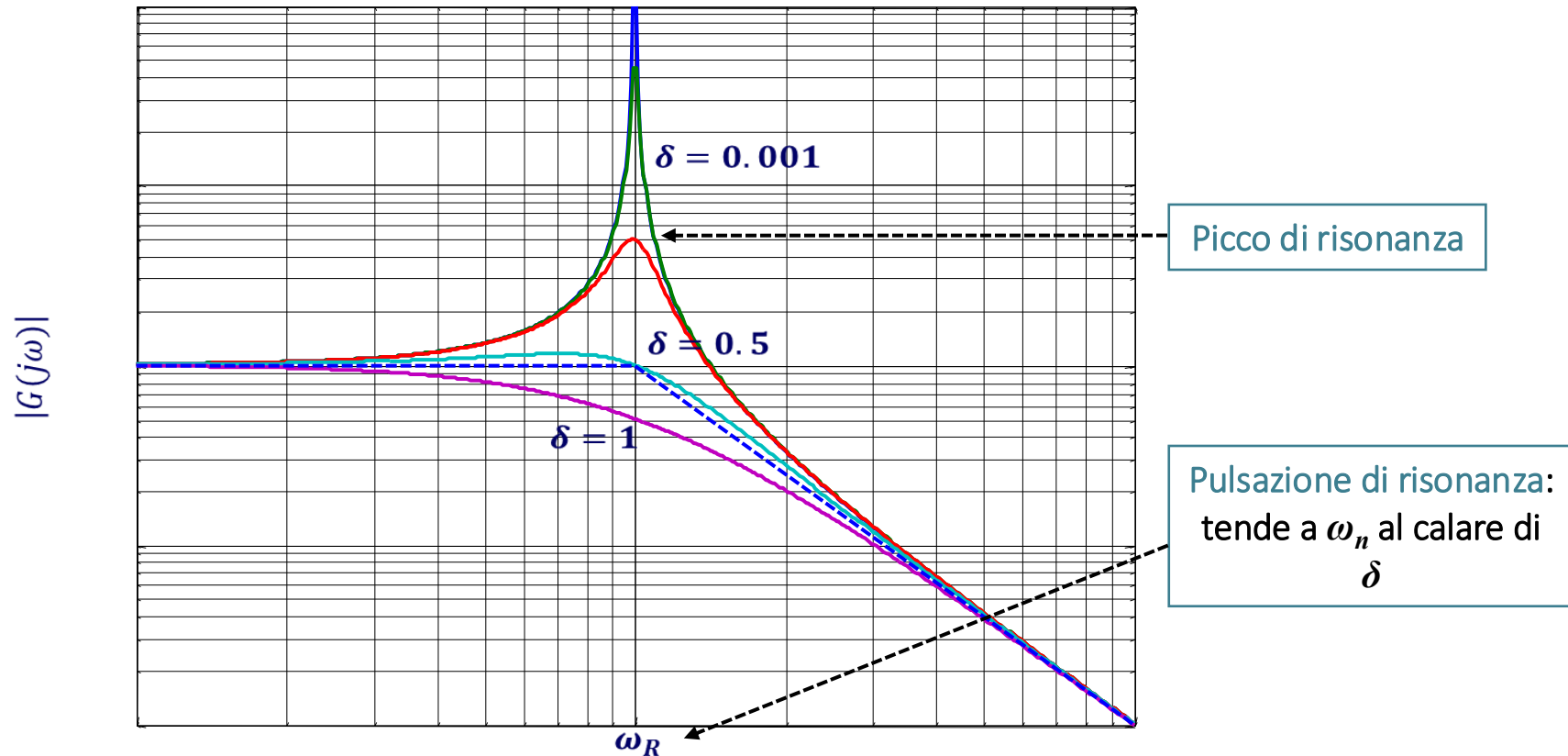
- Per $\delta=0$, in corrispondenza del punto di rottura, lo scostamento è infinito
- Il coefficiente di smorzamento δ determina la forma del diagramma delle ampiezze

Termini del secondo ordine



Termini del secondo ordine

- **Picco di risonanza M_R** : valore massimo assunto dal diagramma delle ampiezze
- **Pulsazione di risonanza ω_R** : pulsazione alla quale si verifica il picco



Termini del secondo ordine

Anche il diagramma delle fasi varia al variare di δ

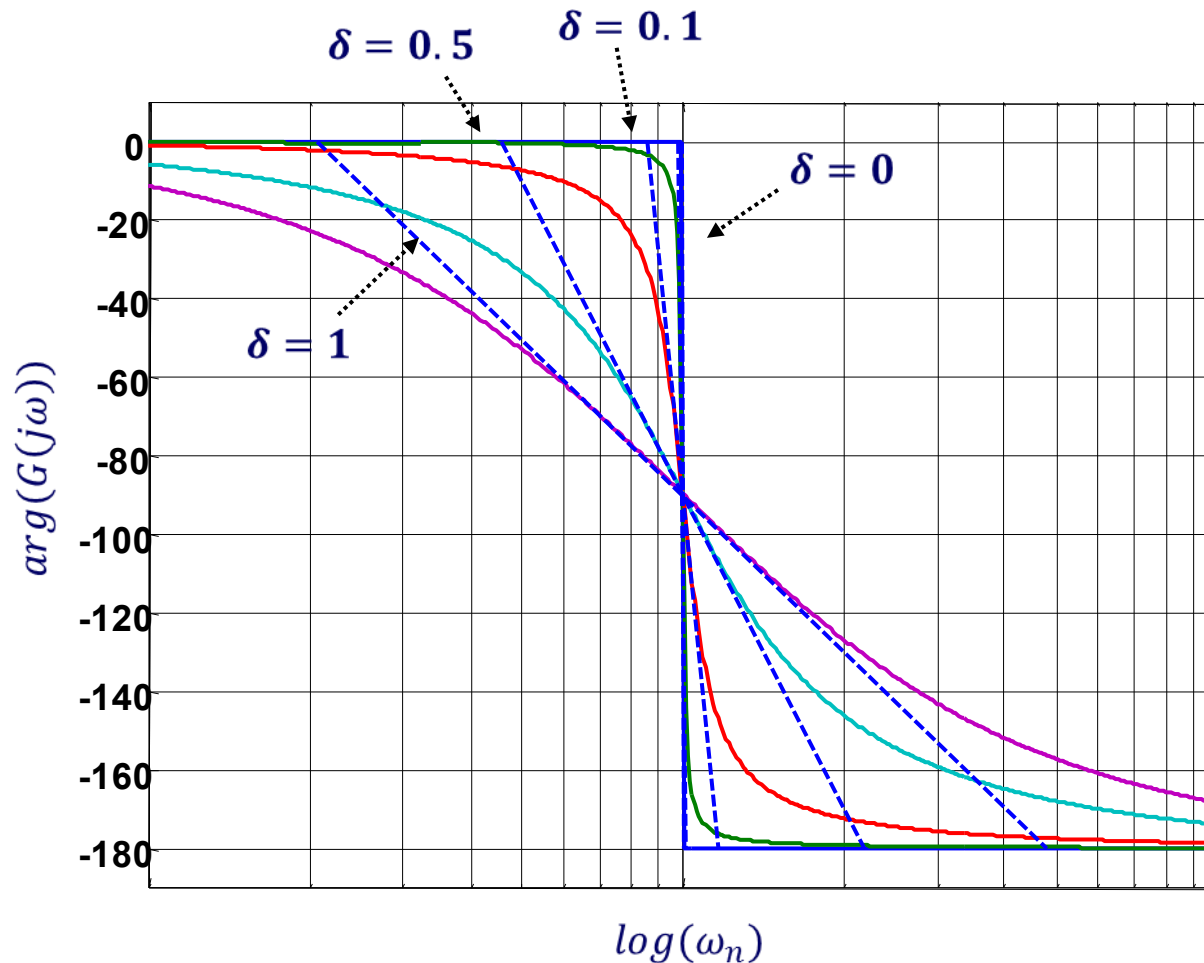
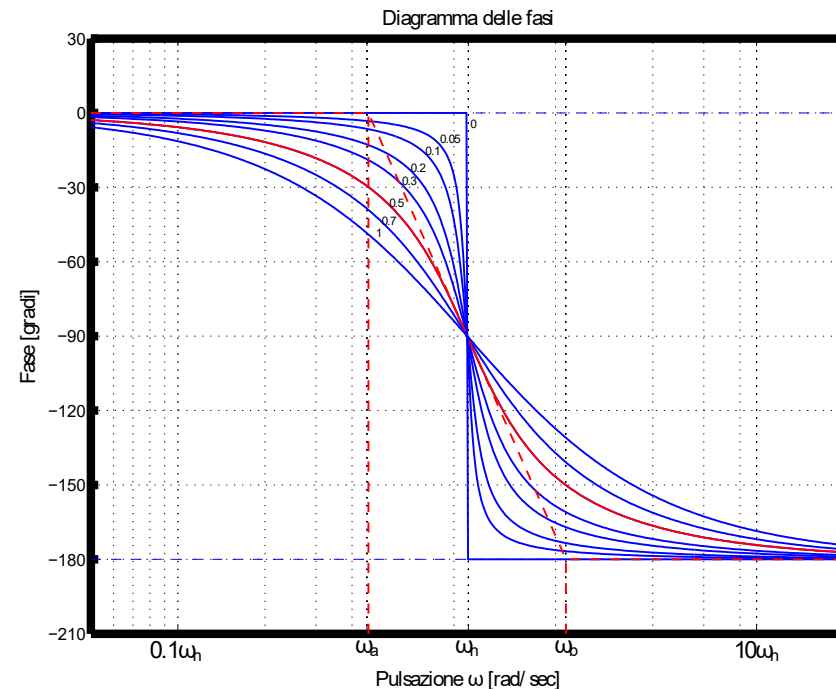


Diagramma delle fasi asintotico

- Le pulsazioni ω_a e ω_b sono legate alla pulsazione ω_n dalla relazione:

$$\frac{\omega_n}{\omega_a} = \frac{\omega_b}{\omega_n} = e^{\frac{\pi}{2}\delta} = 4,81^\delta$$

- I cambiamenti di pendenza del diagramma asintotico delle fasi avvengono alle pulsazioni:



$$\begin{cases} \omega_a = (4.81^\delta)^{-1} \omega_n \\ \omega_b = (4.81^\delta) \omega_n \end{cases}$$

Termini del secondo ordine

$$G(j\omega) = \frac{1}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + j2\delta \frac{\omega}{\omega_n}\right)}$$

Diagramma delle ampiezze

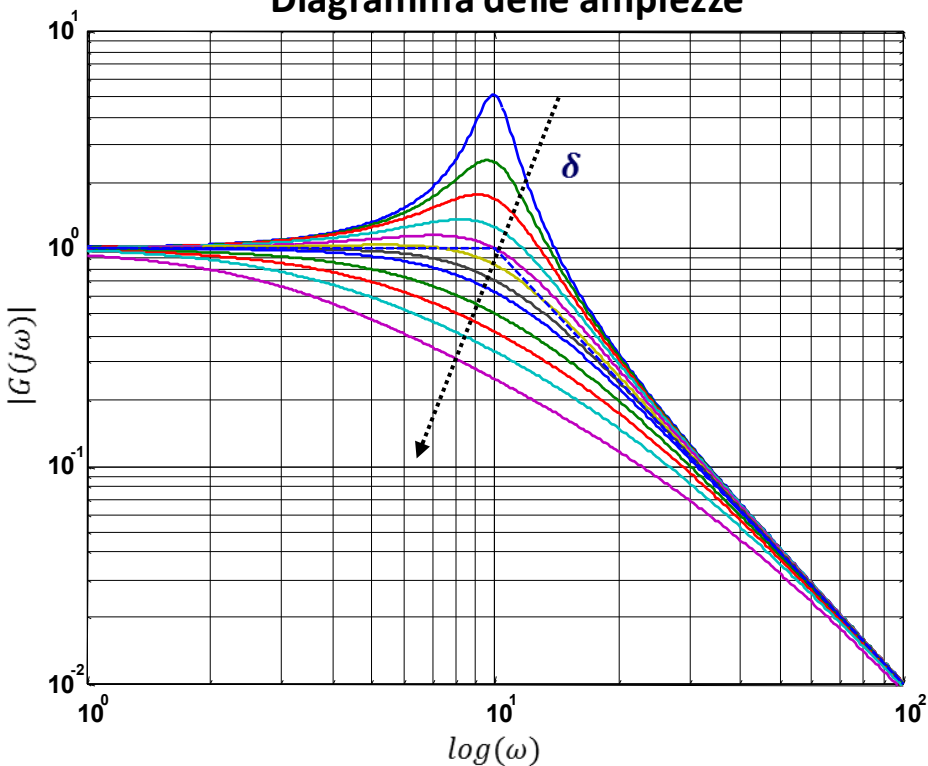
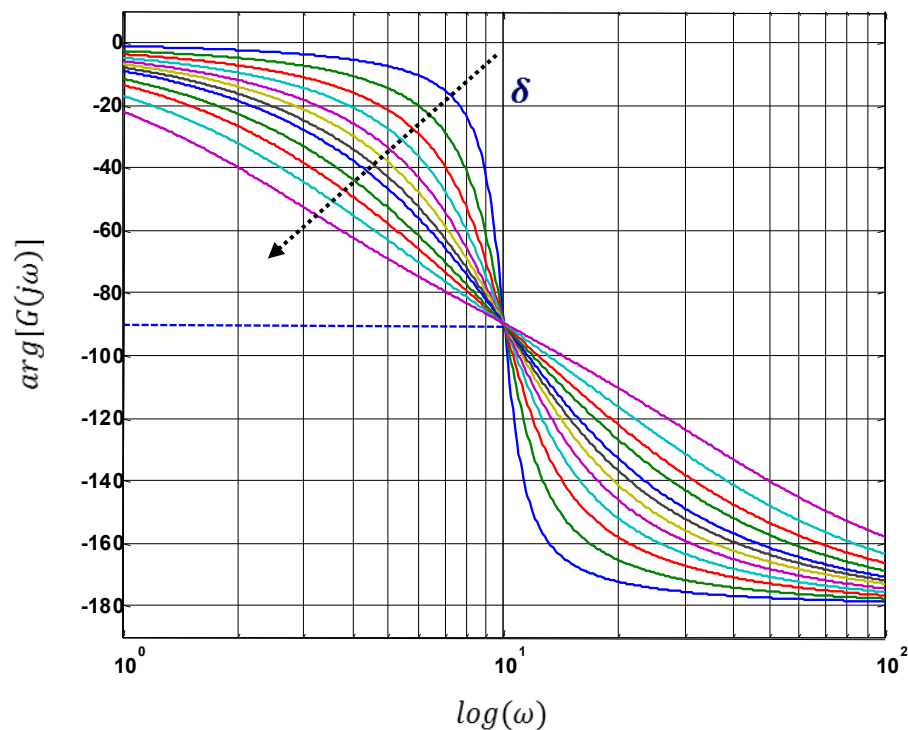


Diagramma delle fasi



$\delta = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 2$

Termini del secondo ordine

$$G(j\omega) = \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} + j2\delta\frac{\omega}{\omega_n} \right)$$

Diagramma delle ampiezze

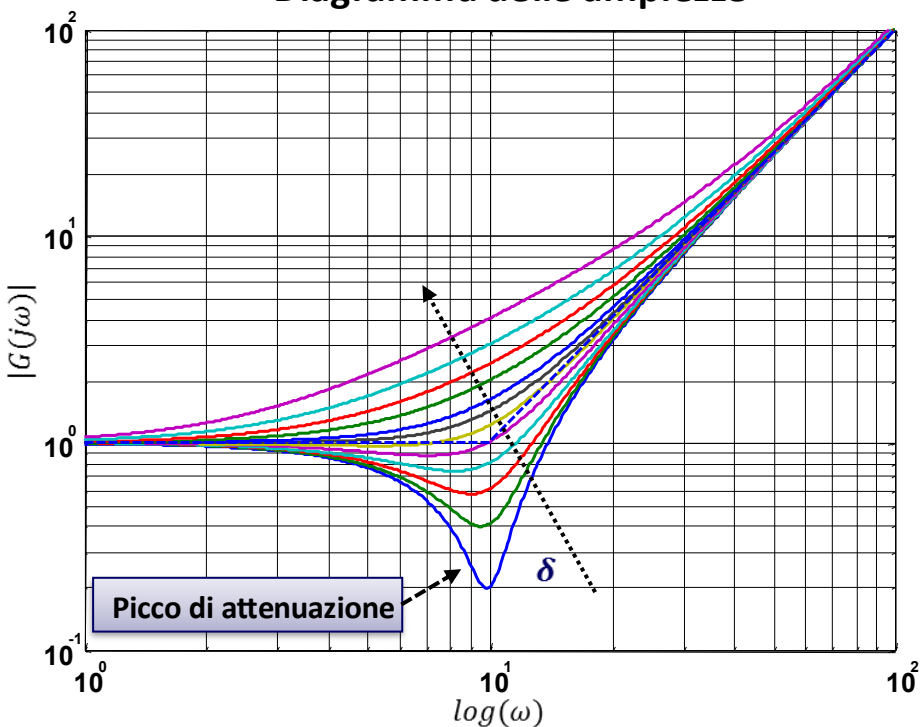
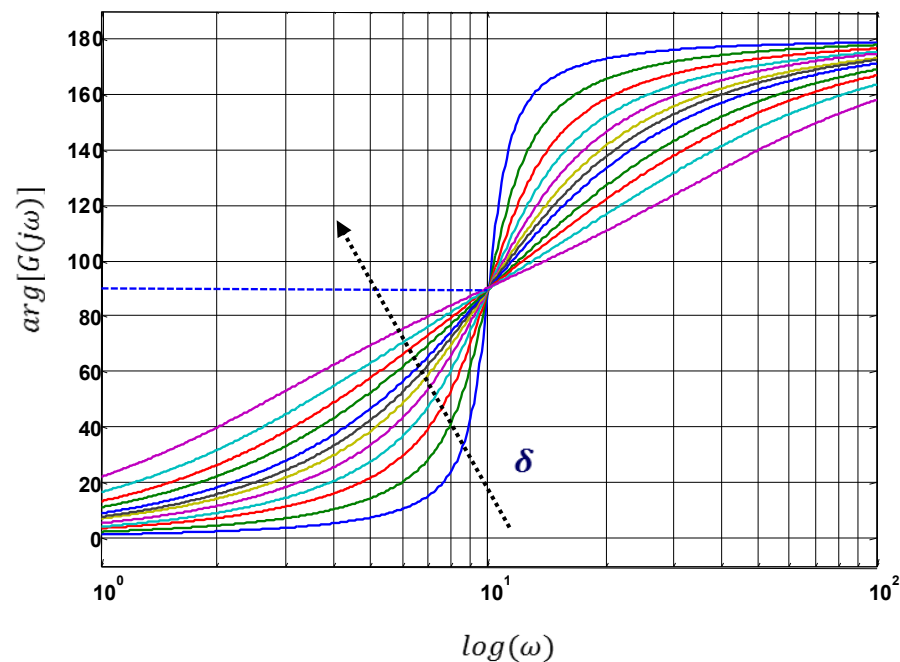


Diagramma delle fasi

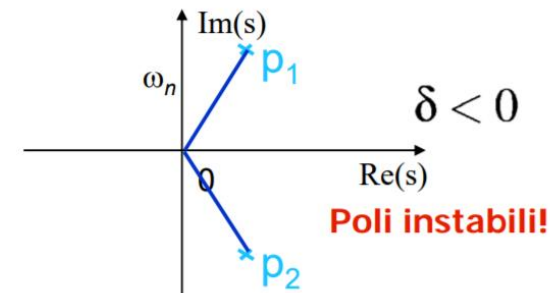
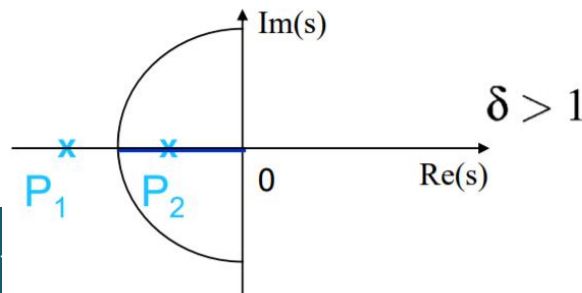
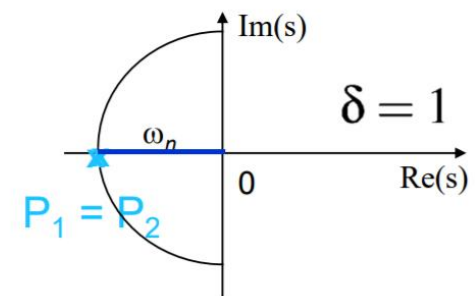
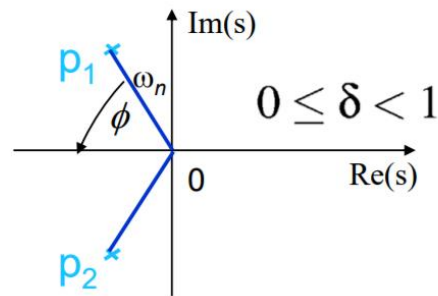


Termini del secondo ordine

- La pulsazione naturale ω_n , uguale al modulo delle radici complesse coniugate cui corrisponde il termine del secondo ordine, non è mai negativa

$$\omega_n > 0 \quad \text{sempre}$$

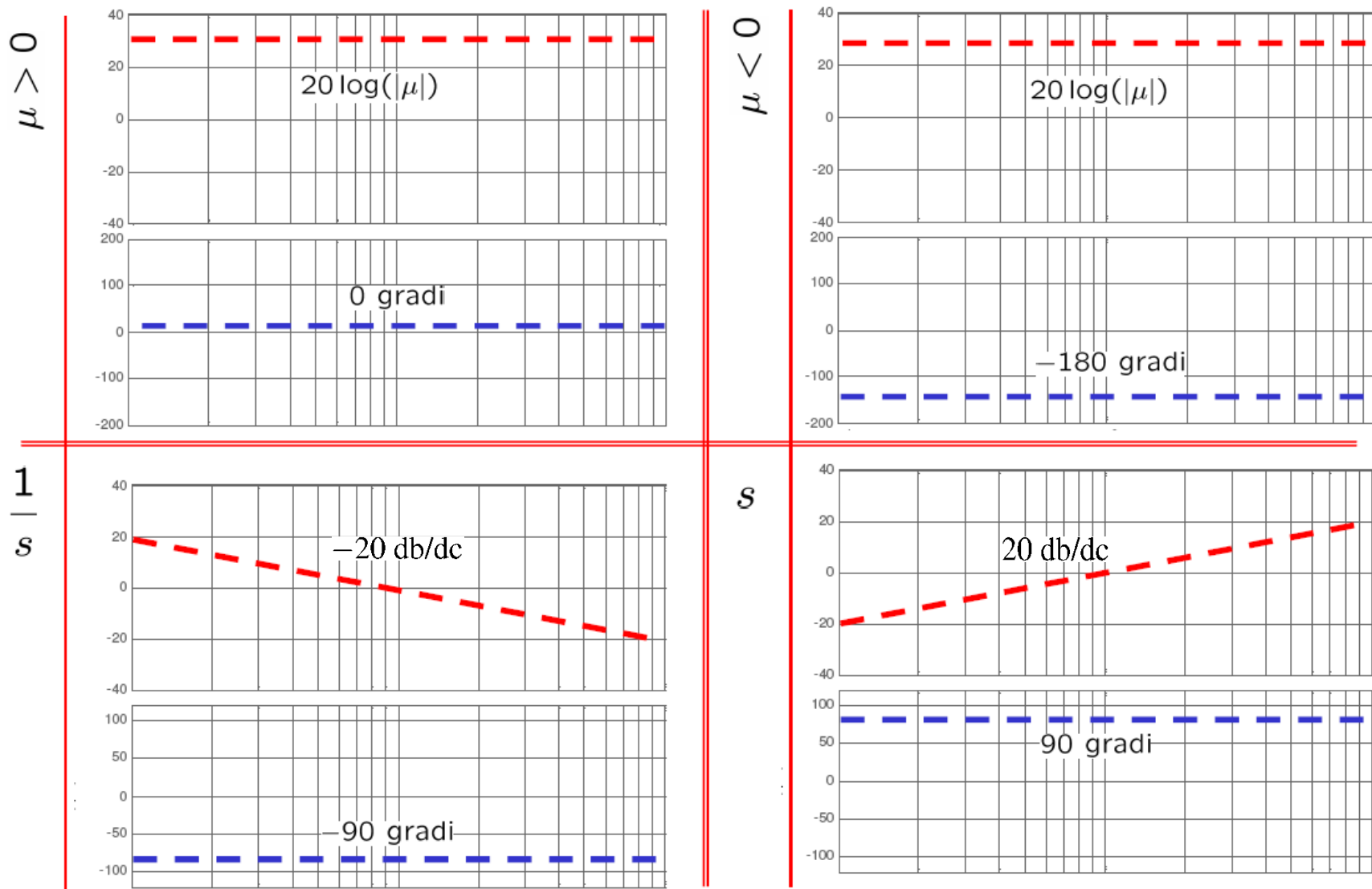
- Il coefficiente di smorzamento δ può essere invece negativo: $\delta < 0$



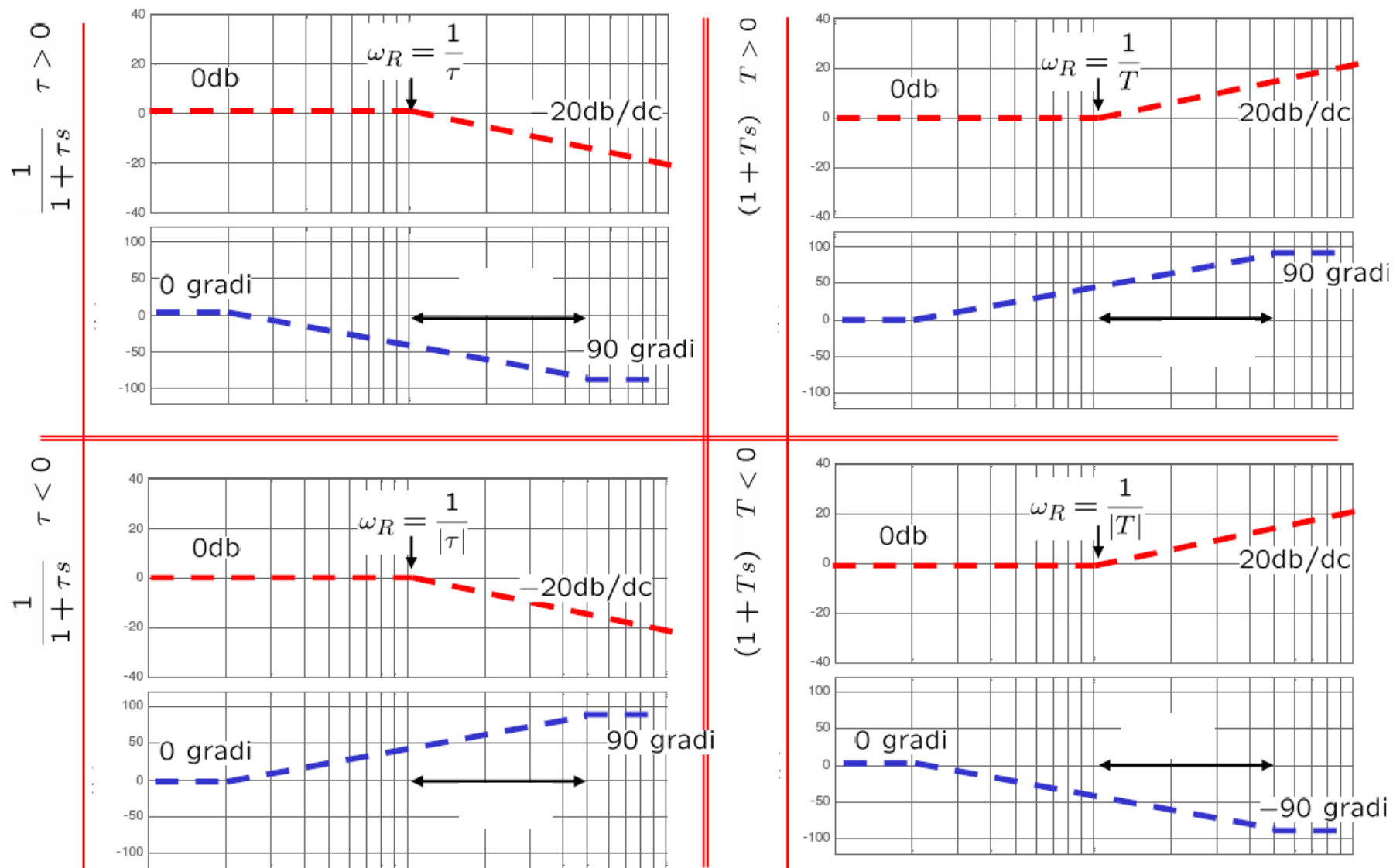
In questo caso:

- il diagramma delle ampiezze è uguale a quello che si avrebbe per uno smorzamento pari a $|\delta|$
- il diagramma delle fasi risulta ribaltato rispetto all'asse delle ascisse

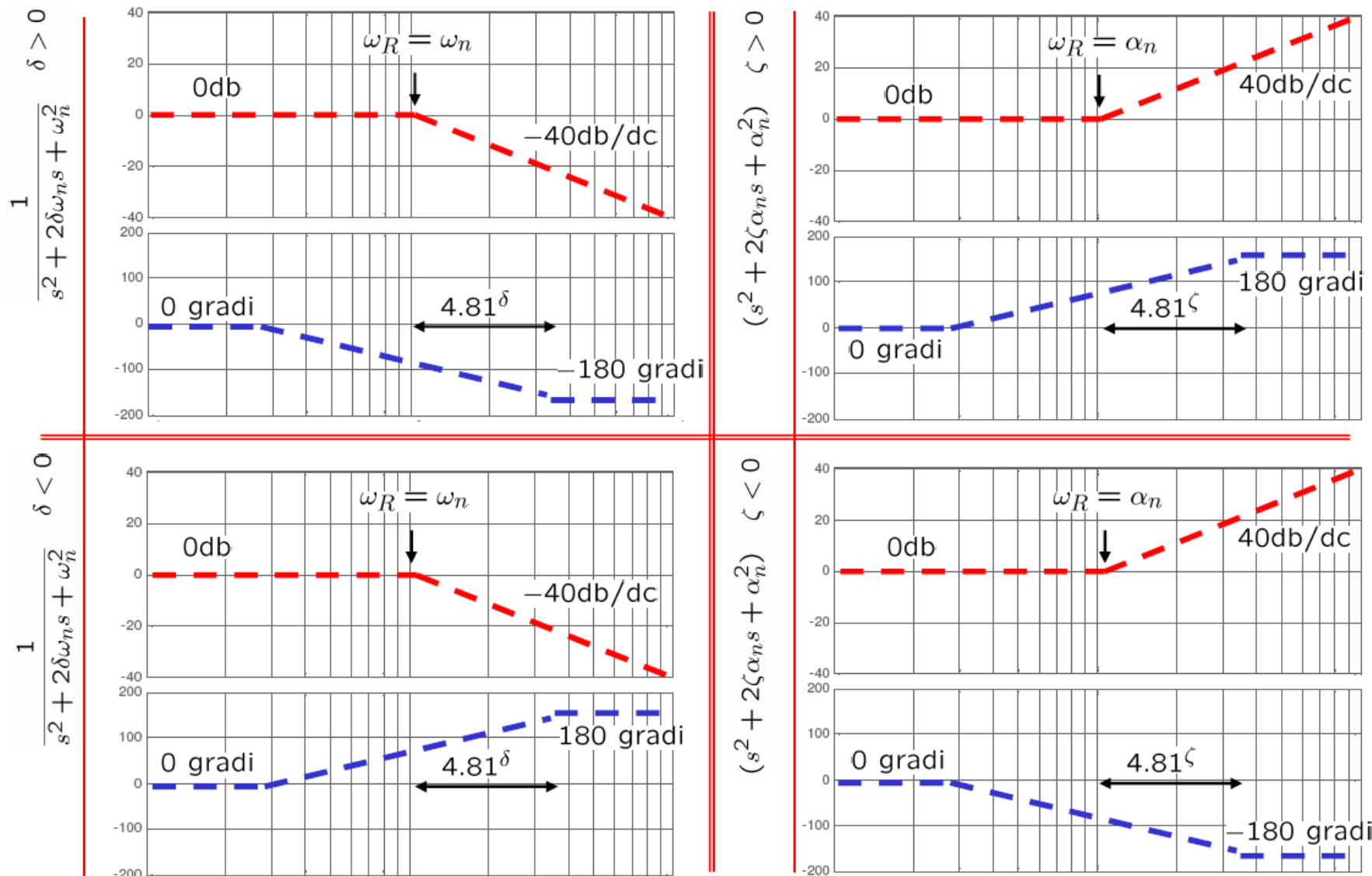
Diagrammi di Bode – Tabella Riassuntiva



Diagrammi di Bode – Tabella Riassuntiva

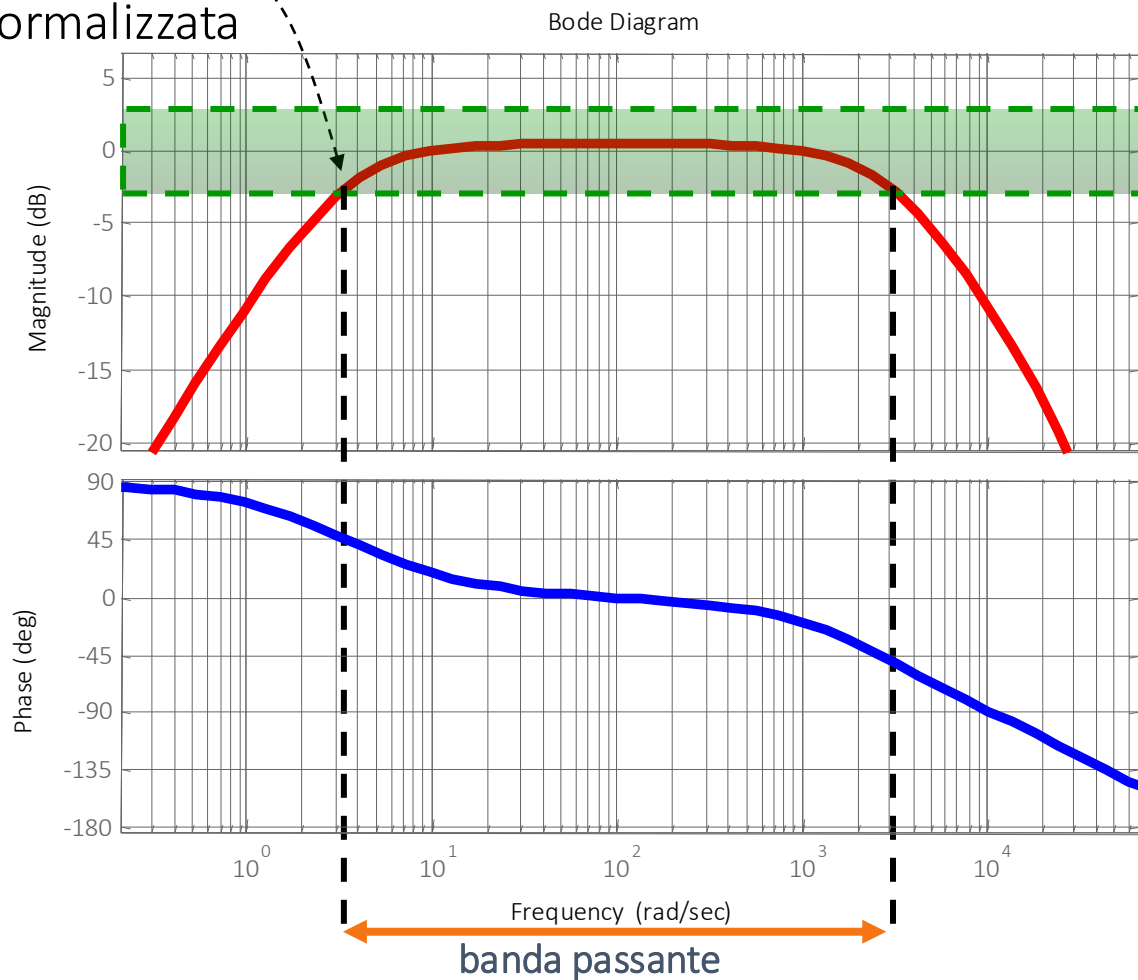


Diagrammi di Bode – Tabella Riassuntiva



Banda passante

Curva
normalizzata



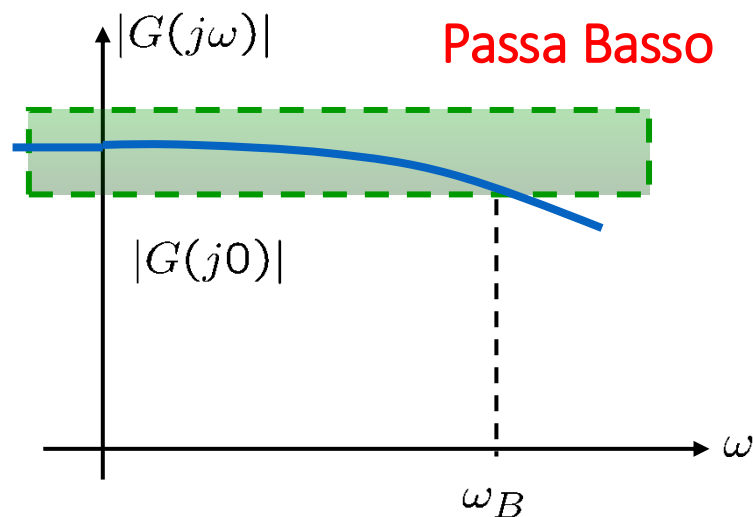
Banda passante:

intervallo di frequenze in cui il diagramma di Bode delle ampiezze è compreso tra $[-3, 3]$ dB (in generale compreso in una fascia ampia 6 dB centrata sul valore massimo)

- Ogni sistema agisce sullo spettro delle frequenze in ingresso in modo selettivo
- Molti sistemi di interesse pratico possono essere classificati in base al tipo di azione filtrante

Sistemi passa basso

Passano i contenuti a bassa frequenza e **tagliano** i contenuti ad alta frequenza

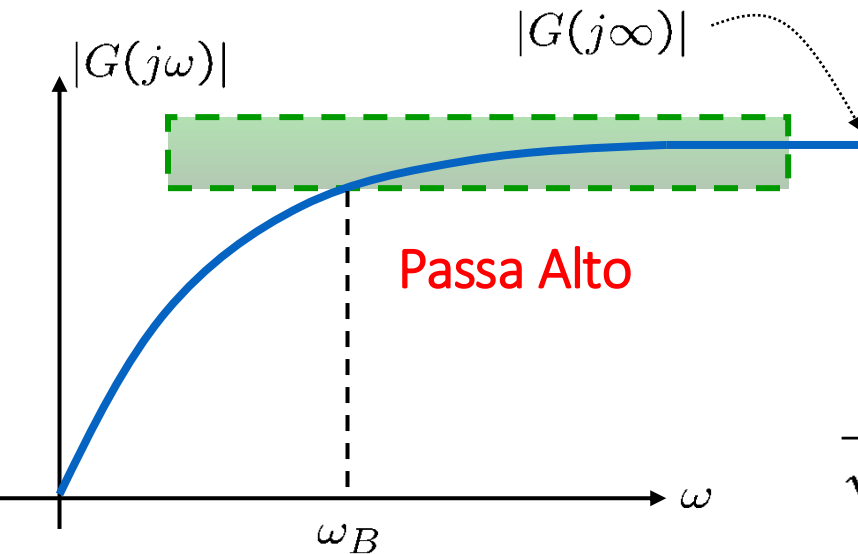


$$\begin{aligned} & \underbrace{-3\text{dB}}_{\frac{1}{\sqrt{2}}} \leq \frac{|G(j\omega)|}{|G(j0)|} \leq \underbrace{3\text{dB}}_{\sqrt{2}} \quad \forall \omega \leq \omega_B \\ & \frac{|G(j\omega)|}{|G(j0)|} < \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \forall \omega > \omega_B \end{aligned}$$

$[0, \omega_B]$  **Banda Passante**

Sistemi passa alto

Tagliano i contenuti a bassa frequenza e **passano** i contenuti ad alta frequenza



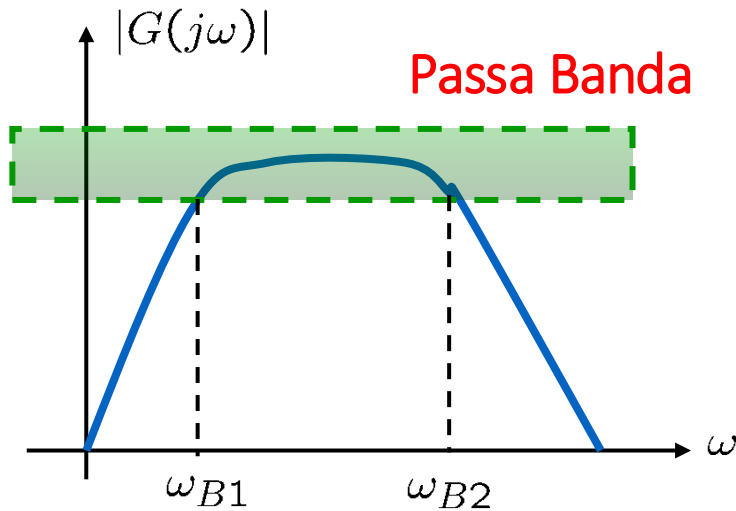
$$\frac{|G(j\omega)|}{|G(j\infty)|} < \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \forall \omega < \omega_B$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \leq \frac{|G(j\omega)|}{|G(j\infty)|} \leq \sqrt{2} \quad \forall \omega \geq \omega_B$$

$[\omega_B, \infty]$  **Banda Passante**

Sistemi passa banda

Passano i contenuti in un certo intervallo di frequenze e **tagliano** gli altri



$$\frac{1}{\sqrt{2}} \leq \frac{|G(j\omega)|}{|G(j\omega_{max})|} \leq \sqrt{2} \quad \forall \omega \in [\omega_{B1}, \omega_{B2}]$$

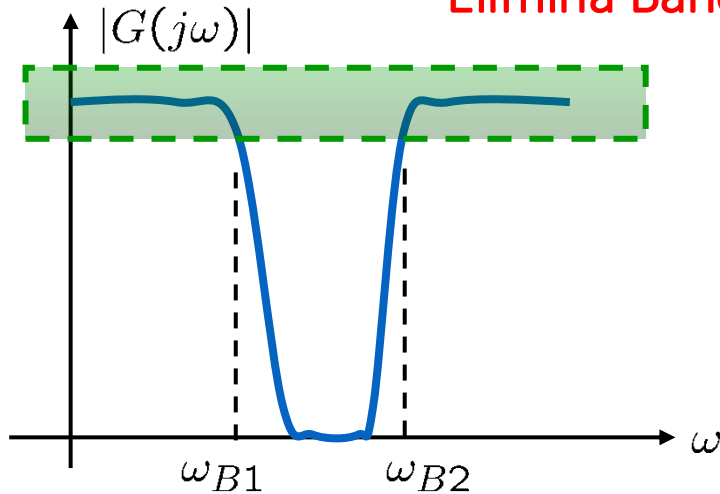
$$\frac{|G(j\omega)|}{|G(j\omega_{max})|} < \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \forall \omega \notin [\omega_{B1}, \omega_{B2}]$$

$[\omega_{B1}, \omega_{B2}] \longrightarrow$ **Banda Passante**

Sistemi elimina banda

Tagliano i contenuti in un certo intervallo di frequenze e passano gli altri

Elimina Banda



$$\frac{1}{\sqrt{2}} \leq \frac{|G(j\omega)|}{|G(j\omega_{max})|} \leq \sqrt{2}$$

$$\forall \omega \in [0, \omega_{B1}] \cup [\omega_{B2}, \infty]$$

$$\frac{|G(j\omega)|}{|G(j\omega_{max})|} < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

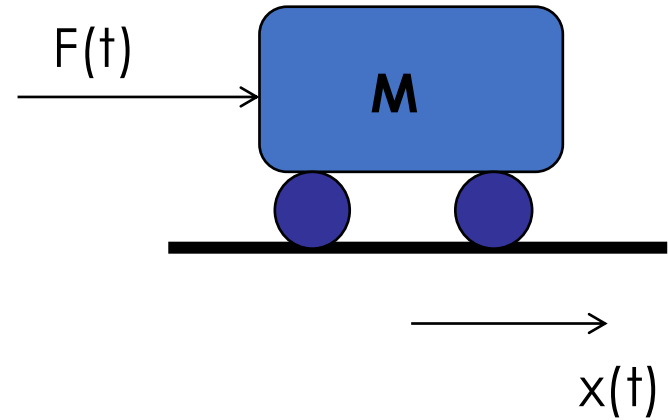
$$\forall \omega \in [0, \omega_{B1}] \cup [\omega_{B2}, \infty]$$

$$[0, \omega_{B1}] \cup [\omega_{B2}, \infty]$$



Banda Passante

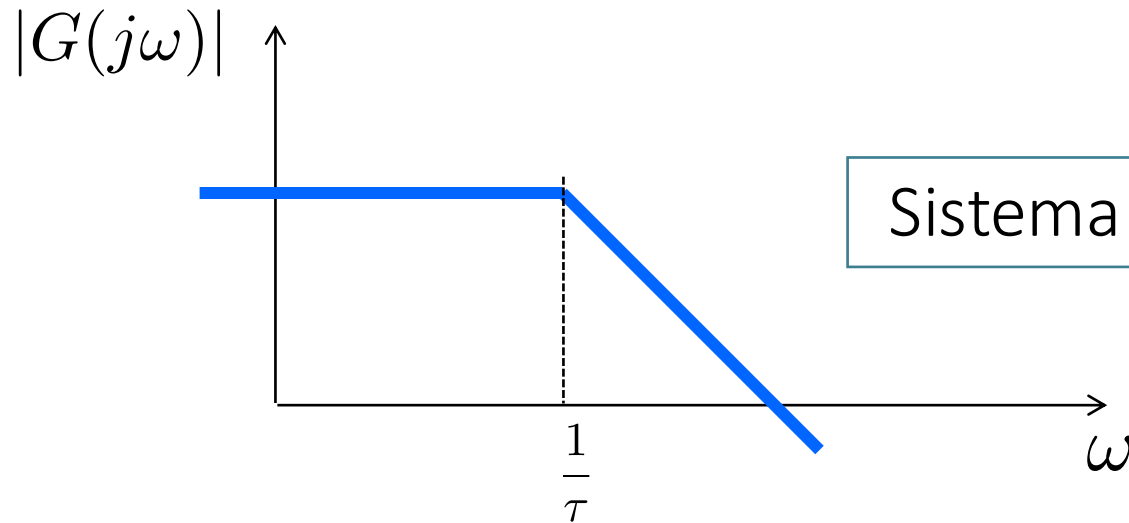
Esempio – Moto Rettilineo di un AGV



$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{Ms + b}$$

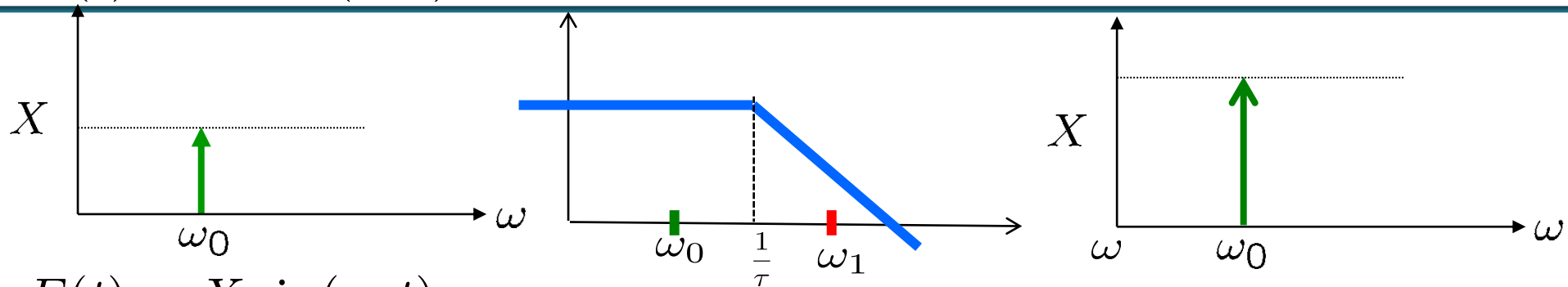
Esempio – Moto Rettilineo di un AGV

$$G(j\omega) = \frac{1}{Mj\omega + b} = \frac{\frac{1}{b}}{1 + j\omega \frac{M}{b}} = \frac{K}{1 + j\tau\omega}$$

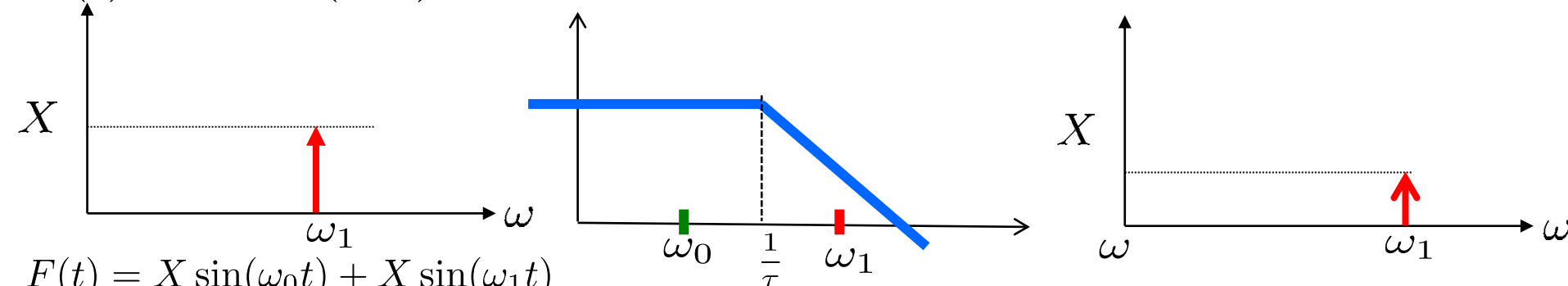


Sistema passa basso

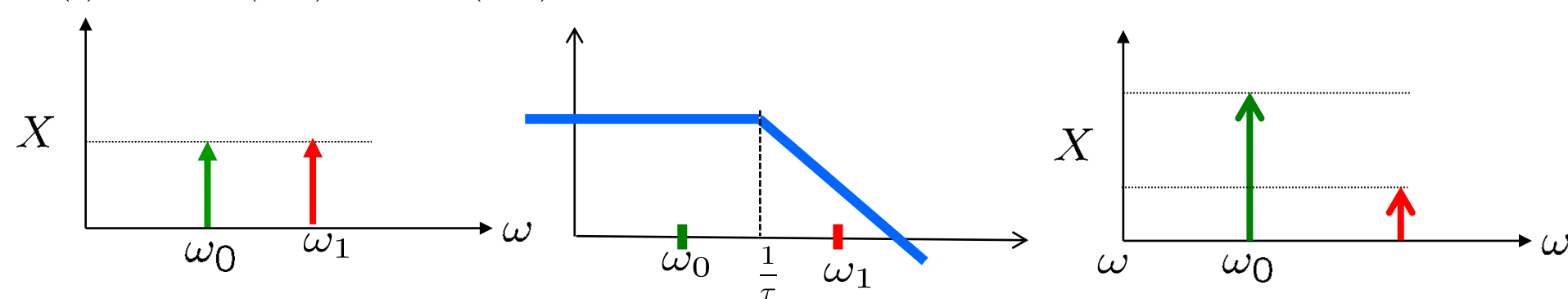
$$F(t) = X \sin(\omega_0 t)$$



$$F(t) = X \sin(\omega_1 t)$$



$$F(t) = X \sin(\omega_0 t) + X \sin(\omega_1 t)$$



Esempio – Moto Rettilineo di un AGV

- Il contenuto frequenziale della velocità del carrello dipende dalla sua costante di tempo
- Minore è la costante di tempo del sistema, più larga è la banda passante e, di conseguenza, maggiore è la frequenza con cui si può muovere il carrello
- Maggiore è il contenuto frequenziale della velocità, maggiore è la reattività del carrello

- L'analisi armonica di un segnale consente di analizzare un sistema mettendo in luce le sue capacità filtranti
- La funzione di risposta armonica è l'analogo frequenziale della funzione di trasferimento
- I diagrammi di Bode sono una delle metodologie più utili e più usate per graficare la funzione di risposta armonica
- Tramite i diagrammi di Bode delle ampiezze è possibile analizzare le caratteristiche filtranti di un sistema.

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

06.4 – Analisi armonica

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it